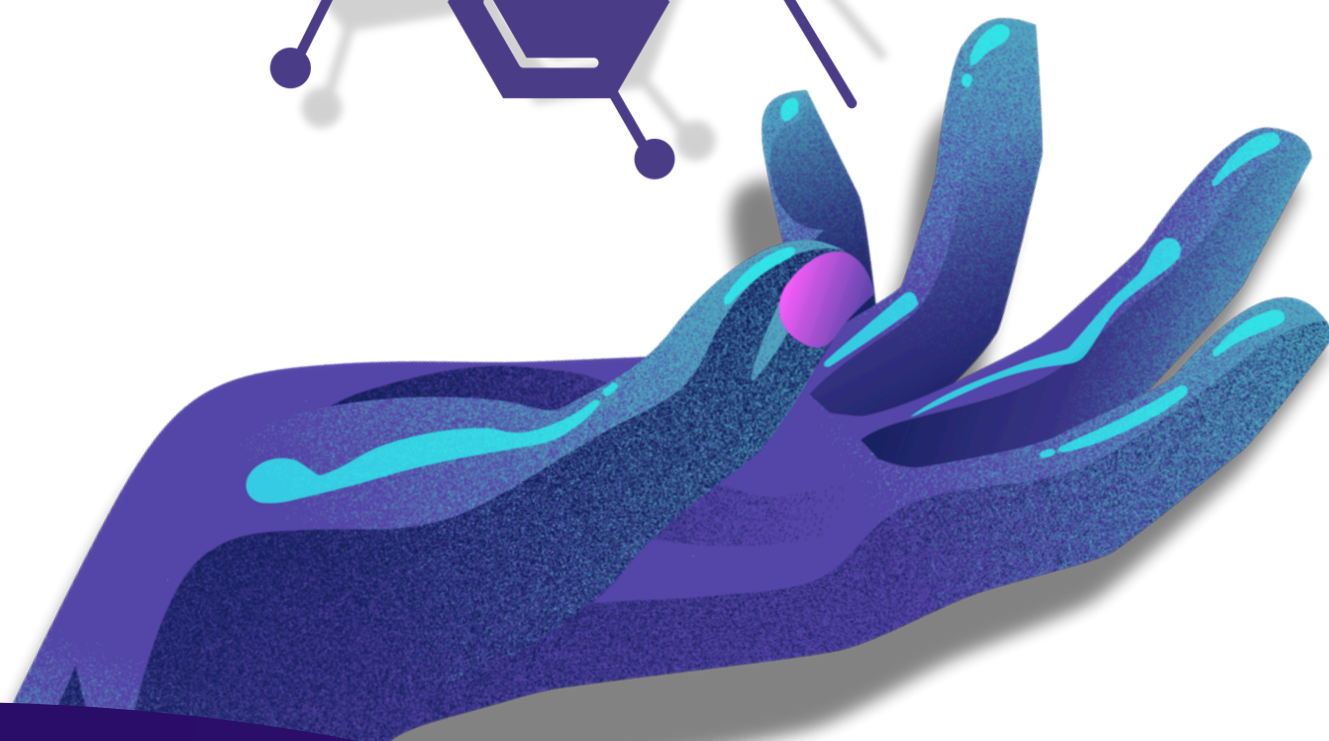
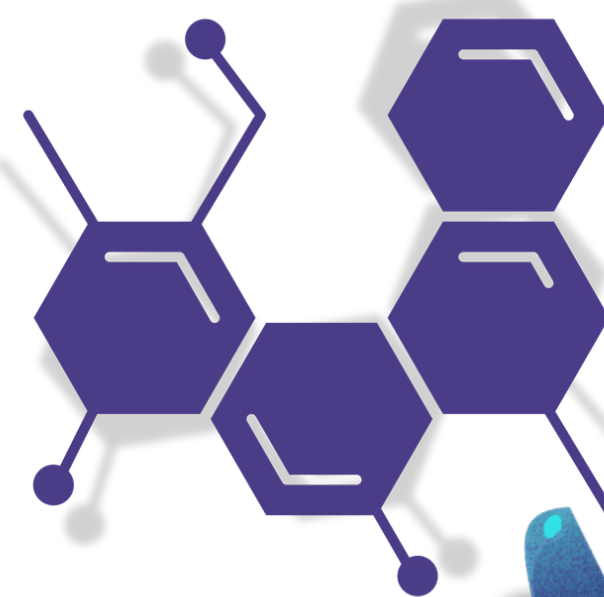




Fyzikální chemie



Digitální kompetence v chemii

Bořiči mýtů: Skladování sodovek

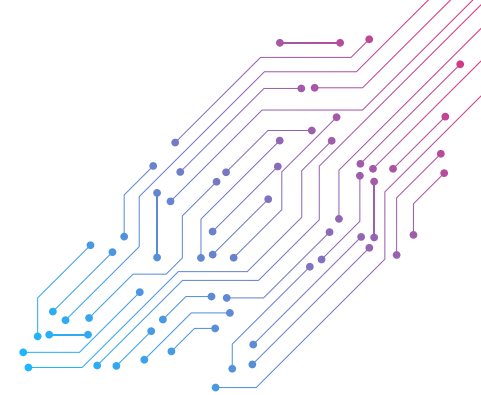


Chemie pro SŠ
RVP SOV

Autor: Ondřej Marhold
2025 / 2026



Formulář pro
připomínky / návrhy.



Bořiči mýtů: Skladování sodovek

Úvodem

V této metodice je využívána webová aplikace **Desmos**. Aplikace nevyžaduje vytvoření účtu a přihlášení. V sekci příprava pro pedagogy naleznete užitečné odkazy.

V pravé části ohraničení naleznete odkazy na podpůrnou prezentaci do hodiny.



Prezentace na webu - není nutný účet.
Link1: <https://canva.link/tt3j38sksffdk6f>



Canva - lze stáhnout jako pdf, pptx...
Link1: <https://canva.link/3z6td5v5705qeuu>

Slovo úvodem o metodice

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, právě si prohlížíte metodický materiál, který vznikl v rámci diplomové práce za účelem poskytnout zdroje pro učení či plánování výuky dle RVP SOV a (G) (nejen) přírodních věd. Materiál je zaměřen především na oblast chemie a reflektuje klíčové změny vyplývající z revizí kurikula, s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Metodika je strukturována do čtyř částí – informace o lekci, příprava pro pedagogy, struktura hodiny a možné varianty.

Koncepce výuky je postavena na principu aktivního učení. Žáci nejsou pasivními příjemci informací, ale sami zkoumají, tvoří a vyvozují závěry. Nápomocné jsou jim k tomu různé interaktivní aplikace, případně jejich určitá část a cvičení v nich vytvořená. Učitel zde ustupuje do role průvodce a facilitátora, který žákům poskytuje prostor pro vlastní objevování a bezpečné chybování.

Informace o lekci

Vstupní znalosti/doporučené ročníky, délka lekce

3. - 4. ročníky SŠ, gymnázií, 45 minut.

Co se žáci učí?

Aplikovat již nabyté znalosti na praktických příkladech, pracovat a analyzovat grafy.

Proč se to učí?

Znalosti žáci častokrát považují pouze za teorii, málo uplatnitelnou v každodenním životě. Tato metodika si klade za cíl tuto představu, alespoň částečně, vyvrátit.

Jak poznáme, že se to naučili?

Žáci se dopracují ke stejnému (správnému) závěru.

Pomůcky

Mobilní učebna, počítačová učebna, případně mobilní telefony v souladu s Vaším školním řádem.

Výstupy RVP SOV, (G) – Informatika

Interpretuje data (získá z dat informace), posuzuje množství informace v datech, vyslovuje předpovědi na základě dat, uvědomuje si omezení použitých modelů.

Výstupy RVP SOV, (G) – Chemie

Popíše druhy rovnovážných stavů, objasní příslušné zákony a provádí výpočty chemické a fázové rovnováhy. Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů.

Digitální kompetence

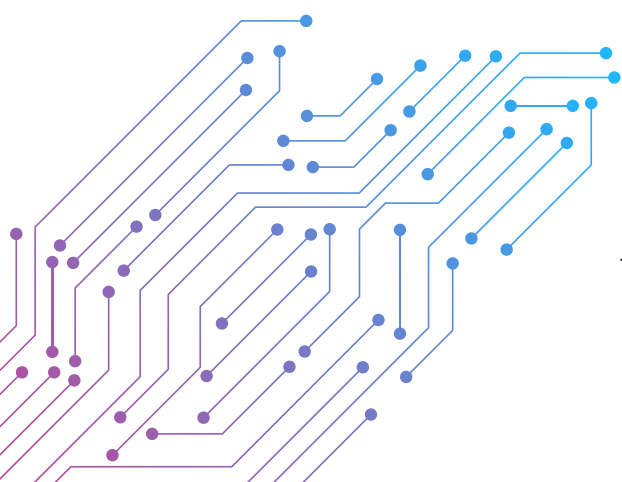
Ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, včetně nástrojů z oblasti umělé inteligence, využívá je ve školním a pracovním prostředí i při zapojení do veřejného života.

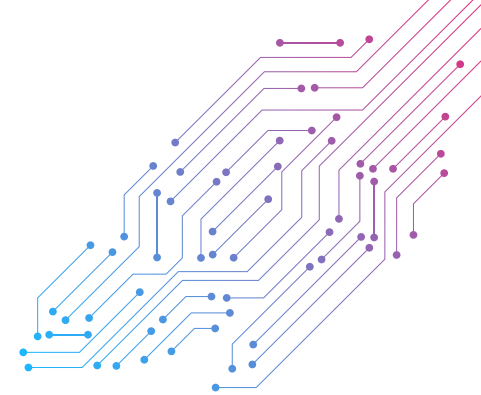
Bloomova taxonomie - výňatky

Rozumět: Žák na základě grafu porovná energetickou náročnost (spotřebu molů CO_2) obou metod.

Aplikovat: Žák vypočítá příklady nutné k vyřešení úlohy.

Hodnotit: Žák posoudí platnost internetového tvrzení na základě provedeného fyzikálního výpočtu a grafické analýzy.





Příprava pro pedagogy

V této lekci žáci využívají webovou aplikaci [DESMOS](#) pro práci s interaktivními grafy, které jsou indiciemi při řešení praktické problematické úlohy.

Desmos je bezplatná online platforma, která slouží hlavně k interaktivní práci s matematikou, ale své využití najde i ve fyzice a chemii. Kromě klasické grafické kalkulačky nabízí možnosti vizualizovat závislosti mezi veličinami, modelovat pohyb, simulovat různé procesy a pracovat s daty. Ve fyzice se dá využít například k vykreslování kinematických grafů, analýze harmonického pohybu nebo modelování elektrických obvodů. V chemii může pomoci při práci s rovnovahami, rychlostními konstantami nebo vizualizaci experimentálních dat. Díky jednoduchému ovládání a interaktivním nástrojům je vhodný jak pro studenty, kteří potřebují lépe pochopit vztahy mezi veličinami, tak pro učitele, kteří chtějí výuku obohatit o přehledné a dynamické modely.



Podívejte se na video od tvůrců aplikace.
Link1: <https://tinyurl.com/2eh5rwd6>



Tutorial pro Desmos.
Link2: <https://tinyurl.com/425j39p6>

V aplikaci si můžete založit účet, avšak pro její používání to není nutné, kdokoli s odkazem na nějaký graf či pracovní plochu ji může zobrazovat a pracovat s ní bez omezení. Vytvoření účtu Vám umožní grafy ukládat a vracet se k nim později. K dispozici je i aplikace na Android či iOS. Všechny verze aplikace jsou (v době tvorby tohoto materiálu - 2025) zcela zdarma. Používání aplikace z pohledu uživatele (žáka) je velmi jednoduché a přímočaré, tvorba má určitou křivku učení, ale Desmos má velice propracovaný tutoriál. Pro serióznější práci s Desmosem autor silně doporučuje webové rozšíření DesModder.

E-U-R

5
minut

Evokace
Úvod

Úvodní video pro žáky

Na úvod hodiny pusťte žákům následující video:



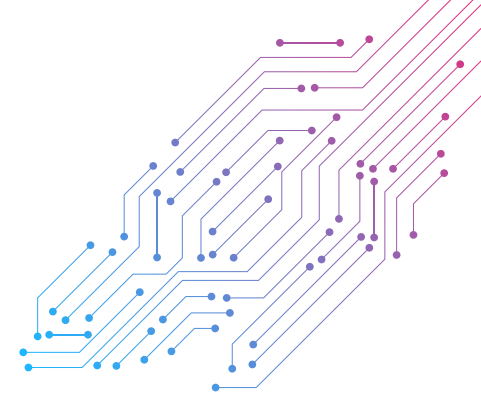
<https://tinyurl.com/bdefcmt9>

Pokud náhodou video pustit z jakéhokoli důvodu nelze, stačí na Youtube, nebo obecně na internetu vyhledat něco typu „How to keep your soda fizzy“ - pointa je, aby to bylo kratší video, které divákům radí, že pro udržení bublinek v sodovkách je nejlepší vymáčknout z lahve vzduch. U konkrétně odkazovaného videa je možnost automatického překladu titulků do češtiny.

Následuje zadání úkolu.

Žáci pracují ve dvojicích s pracovním listem, snaží se dobrat k výsledku. Smí používat sešit a učebnici, pak také připravené interaktivní grafy, ne však internet a AI.

Cílem aktivity je zapojit mozek a své dosud nabyté znalosti k řešení problému. Žák nejdříve formuluje svoji hypotézu, následně ji s dostupnými prostředky ověřuje.

25-30
minutUvědomění
Průběh

Žáci pracují na úkolech. Učitel pozoruje žáky při práci, kontroluje, jestli si někdo neulehčuje práci umělou inteligencí či hledáním informací na internetu. Pokud učitel uzná za vhodné, pomáhá žákům, odpovídá na dotazy.

Pokud někdo stihne práci dříve (čili je schopný si odargumentovat svůj výsledek), dá mu učitel rozšiřující otázky:

Jak by musela být konstruovaná či upravená láhev, aby internetové tvrzení 100% platilo?

- evidentně otázka poukazuje na to, že by žáci měli dojít k tomu, že tvrzení je mýtus

10 - 15
minutReflexe
Závěr

Učitel dá pokyn ke skončení práce. Zeptá se žáků, k jakému výsledku se dopracovali. Následně se třídou projede pracovní list, prozradí správné odpovědi, spočítá příklady, odpovídá na otázky, moderuje diskuzi. Všechny správné odpovědi najdete v listu pro učitele níže.

V závěrečné diskuzi, nebo pokud zbyde v hodině čas, není od věci žáky obeznámit s méně běžnými fakty, například že PET je permeabilní pro kyslík a oxid uhličitý a ten ze sodovek přes stěny difunduje pryč. To je jeden z důvodů, proč sodovky mají datum spotřeby. Zvláště kyselé nápoje, typu Coca-Cola, Sprite apod. mají velmi nízké pH, nehostinné pro růst mikroorganismů, takže tyto nápoje se „nekazí“, ikdyž obsahují spoustu cukru. Datum spotřeby je tak závislé hlavně na rychlosti difuze oxidu uhličitého, uvolňování mikroplastů z láhve do nápoje a změně složení sladidel, to hlavně u bez cukernatých variant, vše výše zmíněné samozřejmě za předpokladu uzavřené láhve.

Zde je dokument, kde najdete data o difuzi oxidu uhličitého přes PET: <https://composite-analytica.com/archive/Carbon-Dioxide-Diffusion-PET.pdf>

Doplňující informace

Permeabilita (propustnost): Vyjadřuje schopnost pevného materiálu (v tomto případě struktury PET plastu) propouštět skrze sebe malé molekuly plynů či kapalin, aniž by byl materiál mechanicky porušen. Žádný plast není absolutně nepropustný.

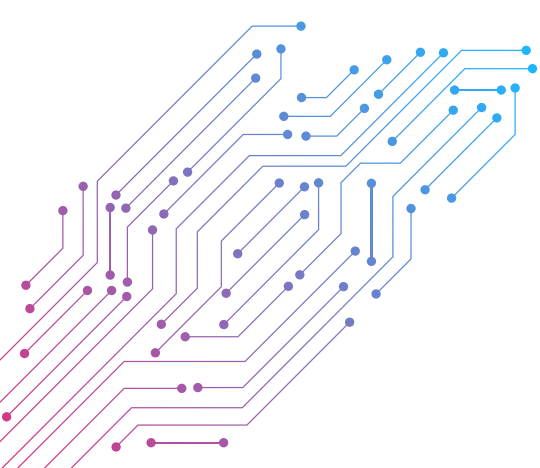
Difuze: Samovolný fyzikální proces, při kterém se částice látky pohybují z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Molekuly oxidu uhličitého se tak pod tlakem přirozeně protlačují (prolínají) mikroskopickými mezerami v polymerní mřížce láhve ven do okolního vzduchu ve snaze tento koncentrační rozdíl vyrovnat.

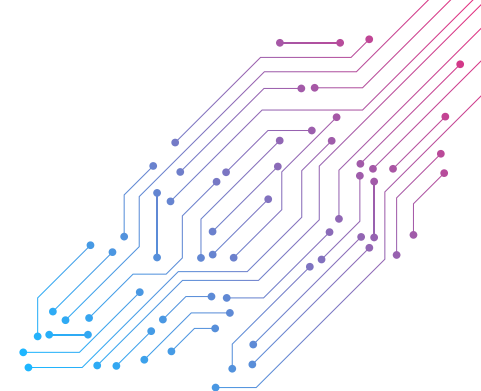
Níže jsou odkazy na několik dalších článků / webových stránek týkajících se permeability PET. Poslední odkaz odkazuje na webovou stránku s Henryho konstantami pro CO₂.

https://www.researchgate.net/publication/230728784_Shelf_life_of_PET_bottles_estimated_via_a_finite_elements_method_simulation_of_carbon_dioxide_and_oxygen_permeability

<https://www.versaperm.com/applications/carbonated-drinks.php>

<https://henry.mpch-mainz.gwdg.de/henry/casrn/124-38-9>





Viděli jste úvodní video Vaším úkolem je, potvrdit nebo vyvrátit to, co pán říká. Tento pracovní list bude sloužit jako vaše pracovní plocha, kde mimo jiné najdete i indicie a úkoly, které Vám ve Vašem bádání pomohou.

Než začnete

Nejdříve si stanovte Vaši hypotézu, tedy to, co si myslíte že je řešení tohoto problému, nějaký Váš předpoklad.

Indicie A

K řešení problému Vám budou nápomocny 4 věci - fyzikální vlastnosti PET lahví, stavová rovnice ideálního plynu Henryho zákon a v menší míře i zákon Daltonův.

Indicie B

Musíte si ujasnit, co se stane s tlakem po otevření lahve.

Úkol 1

Ujasněte si, co musí CO₂ udělat poté, co lahev po otevření znovu uzavřete, aby se ustavila rovnováha a jaké fyzikální veličiny při tom sledujeme. Už tady uvažujte rozdíl zmáčkнутá / nezmáčkнутá láhev.

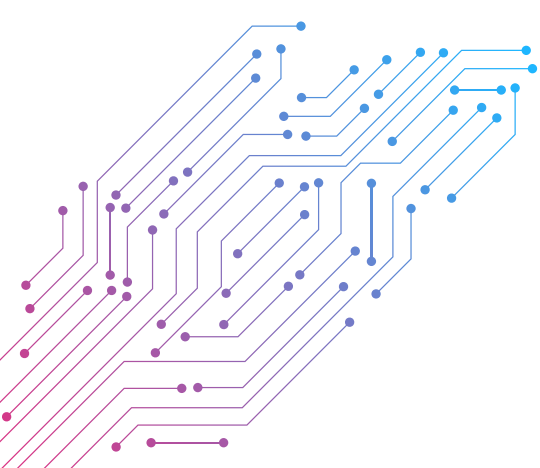
Úkol 2

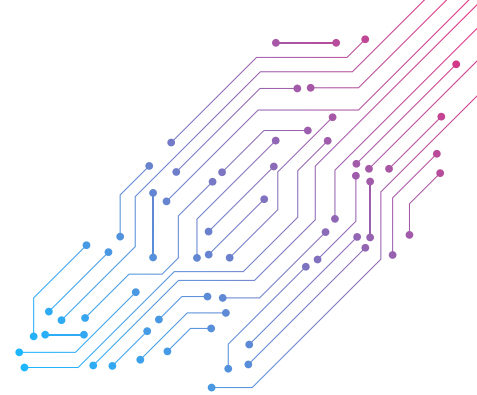
Při přemýšlení nad úkolem 1 může na povrch vybublat otázka - jaký je vlastně tlak (konkrétně parciální tlak CO₂) v té (nové) lahvi? Spočítejte, posudte vliv teploty. Silně sycené sodovky obvykle obsahují zhruba 7 g CO₂ na 1 litr.

Henryho konstanta pro výpočty:

$$k_H^{25^\circ\text{C}} = 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$$

$$k_H^{5^\circ\text{C}} = 5,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$$





Úkol 3

Kolik CO₂ (v molech) je potřeba jen na to, abychom v objemu 1,5 l vytvořili tlak 1 atmosféru?

Indicie C



QR kód, který Vás vezme na interaktivní graf v aplikaci Desmos.
<https://tinyurl.com/33e8ybeh>



QR kód, který Vás vezme na interaktivní graf v aplikaci Desmos.
<https://tinyurl.com/5n8hew7n>

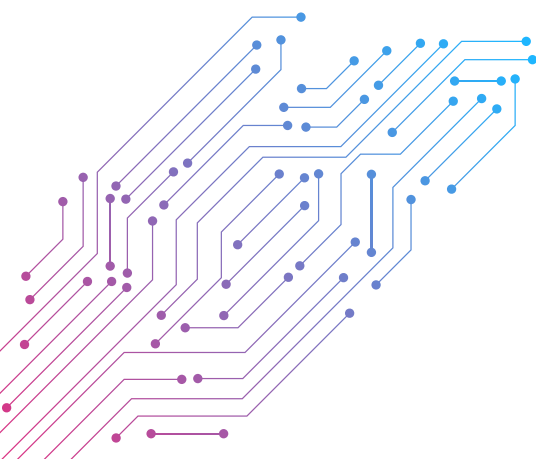
Naskenujte QR kódy. Vše ostatní se již dočtete v aplikaci.

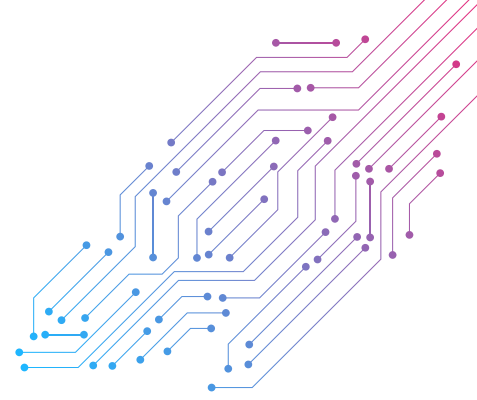
Pracovní prostor

Zde je Váš extra pracovní prostor pro případ že ho potřebujete, nestačilo místo u úkolů atp...

Závěr

K jakému závěru jste prací došli? Vyvráťte nebo potvrďte Vaši hypotézu. Pokud práci stihnete v časovém limitu, nechte si závěr zkontrolovat učitelem a zkuste se zamyslet nad bonusovou otázkou pro rychlíky.





Viděli jste úvodní video Vaším úkolem je, potvrdit nebo vyvrátit to, co si pán říká. Tento pracovní list bude sloužit jako vaše pracovní plocha, kde mimo jiné najdete i indicie a úkoly, které Vám ve Vašem bádání pomohou.

Než začnete

Nejdříve si stanovte Vaši hypotézu, tedy to, co si myslíte že je řešení tohoto problému, nějaký Váš předpoklad.

Indicie A

K řešení problému Vám budou nápomocny 4 věci - fyzikální vlastnosti PET lahví, stavová rovnice ideálního plynu Henryho zákon a v menší míře i zákon Daltonův.

Indicie B

Musíte si ujasnit, co se stane s tlakem po otevření lahve.

Tlak, který je uvnitř lahve vyšší, se vyrovná s okolním atmosférickým tlakem.

Úkol 1

Ujasněte si, co musí CO_2 udělat poté, co lahev po otevření znovu uzavřete, aby se ustavila rovnováha a jaké fyzikální veličiny při tom sledujeme. Už tady uvažujte rozdíl zmáčkнутá / nezmáčkнутá láhev.

Musí znovu ustanovit rovnovážný parciální tlak, čili „vylézt“ z kapaliny. Sledujeme v podstatě všechny veličiny vystupující ve stavové rovnici.

Úkol 2

Při přemýšlení nad úkolem 1 může na povrch vybublat otázka - jaký je vlastně tlak (konkrétně parciální tlak CO_2) v té (nové) lahvi? Spočítejte, posudte vliv teploty. Sodovky obvykle obsahují zhruba 7 g CO_2 na 1 litr. Henryho konstanta pro výpočty:

$$k_H^{25^\circ\text{C}} = 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \times \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$$

$$k_H^{5^\circ\text{C}} = 5,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \times \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$$

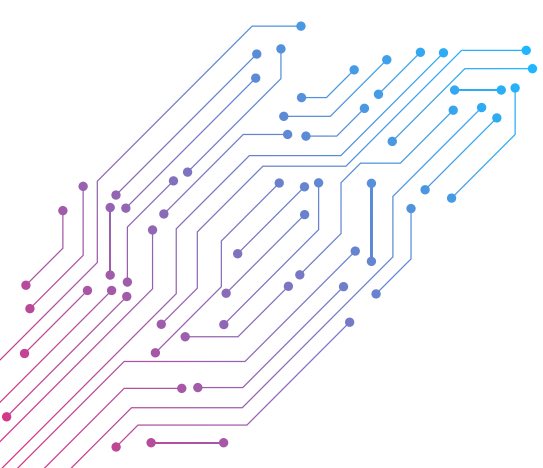
$$M_{\text{CO}_2} = 44,01 \text{ g/mol}$$

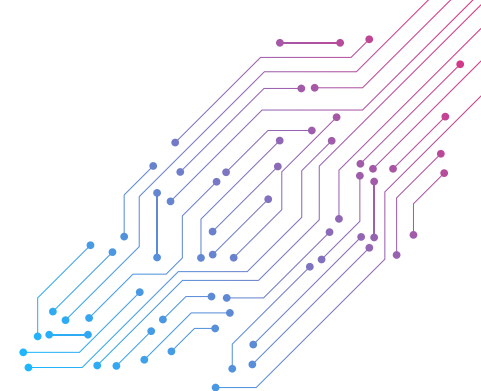
$$n_{\text{CO}_2} = 7 / 44,01 = 0,159 \text{ mol}$$

$$c = k_H \cdot p \quad p = c / k_H$$

$$p_{25^\circ\text{C}} = 0,159 / 3,3 \cdot 10^{-2} \approx 4,8 \text{ bar}$$

$$p_{5^\circ\text{C}} = 0,159 / 5,7 \cdot 10^{-2} \approx 2,8 \text{ bar}$$





Úkol 3

Kolik CO₂ (v molech a gramech) je potřeba jen na to, abychom v objemu 1 l vytvořili tlak 1 atmosféru? Uvažujte teplotu 25°C.

$$pV = nRT$$

$$n = pV / RT$$

$$n = (101325 \cdot 0.001) / (8.314 \cdot 298) = 0.04 \text{ mol} = 1.76 \text{ g CO}_2$$

Indicie C



QR kód, který Vás vezme na interaktivní graf v aplikaci Desmos.
<https://tinyurl.com/33e8ybeh>



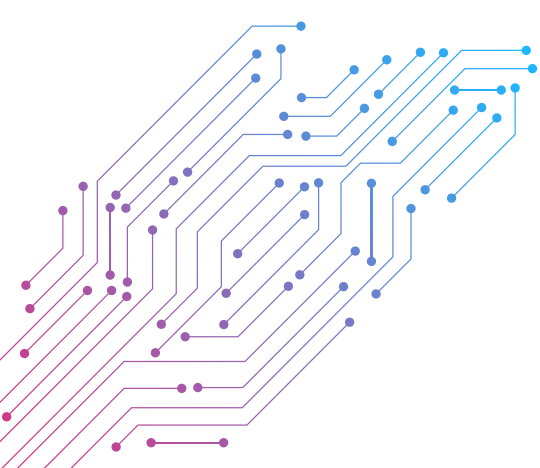
QR kód, který Vás vezme na interaktivní graf v aplikaci Desmos.
<https://tinyurl.com/5n8hew7n>

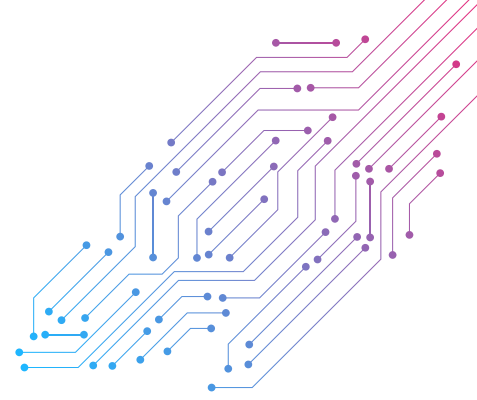
Naskenujte QR kódy. Vše ostatní se již dočtete v aplikaci.

Pracovní prostor

Závěr

K jakému závěru jste práci došli? Vyvráťte nebo potvrďte Vaši hypotézu. Pokud práci stihnete v časovém limitu, nechte si závěr zkontrolovat učitelem a zkuste se zamyslet nad bonusovou otázkou pro rychlíky.





Řešení - Teorie

Skladování sycených nápojů je ideálním příkladem pro demonstraci Henryho zákona, který popisuje rozpustnost plynů v kapalinách: $c = k_H \cdot p$, kde c je molární koncentrace rozpuštěného plynu, k_H je Henryho konstanta (závislá na teplotě) a p je parciální tlak plynu nad hladinou. V uzavřené lahvi s colou existuje dynamická rovnováha mezi rozpuštěným CO_2 a plynným CO_2 v prostoru pod víčkem (tzv. *headspace*).

Mezi lidmi přetrvává představa, že zmáčknutím plastové (PET) lahve před uzavřením „vytlačíme vzduch“ a nenecháme bublinkám prostor k úniku, čímž nápoj zůstane déle perlivý. Z hlediska fyzikální chemie a mechaniky je však tento postup kontraproduktivní. Podle Daltonova zákona parciálních tlaků je celkový tlak roven součtu parciálních tlaků. Pokud v lahvi necháme vzduch, parciální tlak CO_2 potřebný k dosažení rovnováhy se přičte k tlaku vzduchu. Pokud lahev zmáčkne, snížíme sice objem V , ale PET lahev není nepružný obal.

Plastová lahev vykazuje značnou pružnou deformaci. Má svůj klidový tvar, do kterého se díky vnitřnímu pnutí materiálu snaží vrátit. Po zmáčknutí a zašroubování působí stěny lahve silou směrem ven (pružina). To vytváří v systému počáteční snížení tlaku, které aktivně podporuje desorpci (uvolňování) CO_2 z kapaliny. Jak se CO_2 uvolňuje z nápoje do volného prostoru, zvyšuje vnitřní tlak. Tento tlak však není využit pouze k dosažení chemické rovnováhy, ale je spotřebován na mechanickou práci – vyrovnání stěn lahve. Tím, že plyn „nafoukne“ lahev zpět, zvětší se objem plynné fáze V . Aby v tomto větším objemu plyn dosáhl potřebného rovnovážného parciálního tlaku p , musí se ho z nápoje uvolnit fyzicky mnohem větší množství n , než kdyby plyn vyplňoval pouze malý pevný prostor.

Změna volné entalpie systému při uvolňování plynu je v případě zmáčkuté lahve negativně ovlivněna tím, že systém musí vykonat objemovou práci $W = p \cdot \Delta V$. Energie k této práci se bere z nasycení nápoje. Výsledkem je nápoj s nižší koncentrací rozpuštěného CO_2 (nápoj „vyprchá“).

Představme si dva scénáře u poloprázdné 1,5l lahve (zbylo 0,5l coly, 1l je *headspace*). Uvažujme první scénář, kdy láhev nezmáčkne. Nad hladinou je 1 litr vzduchu. Aby se dosáhlo rovnovážného parciálního tlaku p (např. 3 bary), musí se z coly uvolnit takové množství plynu, které zaplní 1 litr na tlak 3 bary. Pokud láhev zmáčkne tak, že *headspace* je téměř nulový. Jakmile však láhev pustíme, stěny začnou táhnout zpět. CO_2 se začne uvolňovat, aby vyplnil vznikající prostor. Protože se lahev nakonec vrátí téměř do původního tvaru, musí plyn opět zaplnit cca 1 litr na tlak 3 bary, plus musel vykonat práci na přemožení mechanického odporu deformovaného plastu.

Mačkání lahve je z fyzikálního hlediska nedokonalý postup. Pro udržení perlivosti je hlavní především snížení teploty, Henryho konstanta klesá s rostoucí teplotou, CO_2 zůstává v chladu mnohem ochotněji rozpuštěn. Dále taky závisí na uzavření lahve, při nedokonalém zatažení víčka CO_2 vyprchává poněkud rychle.

Aby mýtus byl pravdivý, muselo by se nějak předejít zpětnému nafouknutí PET lahve, například nějakým držákem, či velkým kolíkem, nebo nápoj přelévat do lahví ze skla či jiného nepružného materiálu odpovídající velikosti, aby byl *headspace* co nejmenší. Láhev s pístovým šroubovým mechanismem se jeví jako ideální řešení.

Na závěr je nutné říct, že provázené výpočty výše jsou *velmi* aproximační a zanedbávají mnoho změn a událostí, které v reálném prostředí nastávají, nicméně logika zůstává nezměněna.

